

Exercício 1 — Análise das funções

- AMF
 - Access and Mobility Management Function
 - Registro do UE, gerenciamento da conexão, mobilidade e terminação da sinalização NAS
 - Plano de controle
 - Interage com UE, gNB, AUSF, UDM, SMF, NSSF e NRF
 - N1 (NAS) e N2 (NGAP sobre SCTP)
 - Não encaminha dado de aplicação e não executa a autenticação, só coordena
- SMF
 - Session Management Function
 - Cria, modifica e libera sessão PDU, seleciona a UPF, define regra de encaminhamento e parâmetro de QoS, atribui endereço ao UE
 - Plano de controle
 - Interage com AMF, UPF, PCF, UDM e NRF
 - N4, com PFCP
 - Não encaminha pacote. Ela configura o caminho, quem anda nele é a UPF
- UPF
 - User Plane Function
 - Encaminha o tráfego entre RAN e Data Network, aplica QoS, filtragem e medição de uso, ancora a sessão
 - Plano de usuário
 - Interage com gNB, SMF, DN e outras UPFs
 - N3 e N9 com GTP-U, N6 com IP/Ethernet
 - Não cria sessão nem decide política, só executa a regra que o SMF instalou
- PCF
 - Policy Control Function
 - Transforma assinatura e requisito de serviço em política de QoS, de acesso e de cobrança
 - Plano de controle
 - Interage principalmente com SMF, e com AMF, AF e NEF
 - Serviço Npcf na SBA
 - Não aplica a política no tráfego. Quem aplica é a UPF, com o que o SMF configurou
- UDM
 - Unified Data Management

- Gerencia dado de assinatura, identidade e serviço permitido, fornece o perfil do assinante
- Plano de controle
- Interage com AUSF, AMF e SMF
- Serviço Nudm
- Não autentica o UE
- AUSF
 - Authentication Server Function
 - Conduz a autenticação do assinante no procedimento 5G-AKA
 - Plano de controle
 - Interage com AMF e UDM
 - Serviço Nausf
 - Não guarda o perfil do assinante e não faz autorização de serviço
- NRF
 - Network Repository Function
 - Registro e descoberta de NFs, mantém o catálogo do que está disponível na rede
 - Plano de controle
 - Interage com todas as NFs
 - Serviço Nnrf, registro e descoberta
 - Não executa o serviço que foi descoberto, só informa onde ele está
- NSSF
 - Network Slice Selection Function
 - Determina os slices permitidos para o UE e indica as AMFs capazes de atender esses slices
 - Plano de controle
 - Interage com AMF e NRF
 - Serviço Nnssf, usa o S-NSSAI
 - Não cria nem orquestra a infraestrutura do slice, depende de slice já planejado
- NEF
 - Network Exposure Function
 - Expõe capacidade, informação e evento da rede a aplicações externas de forma controlada
 - Plano de controle
 - Interage com AF externa, PCF e demais NFs internas
 - APIs, serviço Nnef
 - Não deixa a aplicação externa falar direto com NF interna
- AF

- Application Function
- Informa os requisitos da aplicação e pede influência sobre QoS e roteamento
- Plano de controle
- Interage com PCF quando é confiável, e com NEF quando é externa
- Serviço Naf
- Não impõe política. Ela solicita, quem decide é a PCF
- NWDAF
 - Network Data Analytics Function
 - Coleta dado das NFs e do gerenciamento e produz estatística, tendência e previsão
 - Plano de controle
 - Interage com praticamente todas as NFs
 - Serviço Nnwdaf
 - Não toma decisão. A decisão é da NF que consome o analytics

Exercício 2 — Tabela

Função	Significado	Responsabilidade	Plano	Principal interação	Não faz
AMF	Access and Mobility Management Function	Registro, conexão, mobilidade e NAS	Controle	gNB (N2) e UE (N1)	Não carrega dado de aplicação
SMF	Session Management Function	Ciclo de vida da sessão PDU (Cria, modifica e libera sessões)	Controle	UPF (N4) e PCF	Não encaminha pacote
UPF	User Plane Function	Encaminhamento e QoS no plano de usuário	Usuário	gNB (N3) e DN (N6)	Não cria sessão nem define política
PCF	Policy Control Function	Política de QoS, acesso e cobrança	Controle	SMF	Não aplica política no tráfego
UDM	Unified Data Management	Dado de assinatura e identidade (guarda dados)	Controle	AUSF e AMF	Não autentica
AUSF	Authentication Server Function	Autenticação do assinante (verificação)	Controle	AMF e UDM	Não guarda o perfil

Função	Significado	Responsabilidade	Plano	Principal interação	Não faz
NRF	Network Repository Function	Registro e descoberta de NFs	Controle	Todas as NFs	Não executa o serviço descoberto
NSSF	Network Slice Selection Function	Seleção de slice e de AMF	Controle	AMF	Não cria o slice
NEF	Network Exposure Function	Exposição da rede por API (Porta)	Controle	AF e PCF	Não expõe NF interna diretamente
AF	Application Function	Requisito da aplicação	Controle	PCF ou NEF	Não impõe política
NWDAF	Network Data Analytics Function	Analytics da rede (Coleta e análise de dados da rede)	Controle	Todas as NFs	Não decide

Exercício 3 — Perguntas

- Qual função gerencia a sessão PDU?
SMF
- Qual função encaminha os pacotes IP do usuário?
UPF
- Qual é a diferença entre UDM e AUSF?
A UDM é onde o dado do assinante mora: perfil, identidade, serviços permitidos. A AUSF é quem usa esse dado pra provar que o UE é mesmo quem diz ser, no 5G-AKA. Uma guarda, a outra verifica
- Por que o NRF é importante na SBA?
Porque na SBA não existe mais uma topologia fixa de quem fala com quem. Podem existir várias instâncias de AMF, SMF, PCF ao mesmo tempo, subindo e descendo conforme carga, falha ou escalabilidade automática, e nenhuma delas tem endereço fixo pra sempre. Se cada NF precisasse ter a lista das outras configurada na mão, a rede perderia justamente a automação que a SBA prometeu. O NRF resolve isso sendo o catálogo: a NF que sobe registra o perfil dela, e a NF que precisa de um serviço consulta com critério (tipo, slice, região, condição de operação) e recebe as instâncias candidatas. Sem esse ponto de descoberta a arquitetura baseada em serviços não se sustenta
- O que N4 representa entre SMF e UPF?
É a interface de controle do plano de usuário, com PFCP. Por ela o SMF instala e remove regra na UPF, define encaminhamento, configura tratamento de QoS e pede relatório de

uso. É o que materializa a separação dos planos, a decisão fica de um lado e a execução do outro

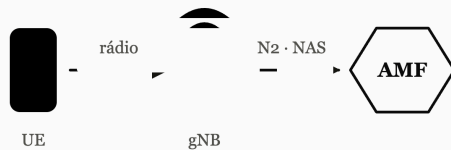
- Só UPF no plano de usuário

Extra (Claude que fez as imagens):

Um UE liga: a sequência do 5G Core em seis quadros

Mesma ordem do diagrama de sequência da atividade

1 Acesso e registro



O UE encontra a célula e envia Registration Request. A mensagem NAS é endereçada ao AMF e o gNB apenas a transporta, sem interpretar o conteúdo.

2 Autenticação



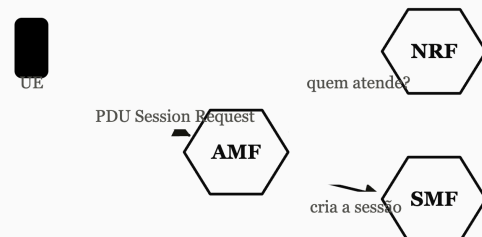
O AMF coordena, a AUSF executa o 5G-AKA e a UDM fornece o material do assinante. Guardar o dado e verificar a identidade são papéis distintos.

3 Perfil e seleção de slice



A NSSF devolve os slices permitidos e as AMFs candidatas. Ela escolhe entre slices já planejados pela operadora, não cria infraestrutura nenhuma.

4 Sessão PDU e descoberta



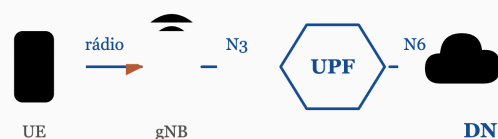
O NRF devolve instâncias candidatas de SMF para aquele slice e DNN. Feita a descoberta, o AMF fala direto com a SMF e o NRF sai da conversa.

5 Política e instalação das regras



A PCF decide a política, a SMF traduz em regra e instala na UPF. A N4 é a única passagem entre o plano de controle e o plano de usuário.

6 Tráfego de dados



Só agora o pacote da aplicação anda. A UPF é a única função que segue trabalhando depois, e a única que pode ser deslocada para o edge.

DECIDEM

AMF · AUSF · UDM · NSSF · NRF · PCF · SMF

N4 · PFCP

regra instalada

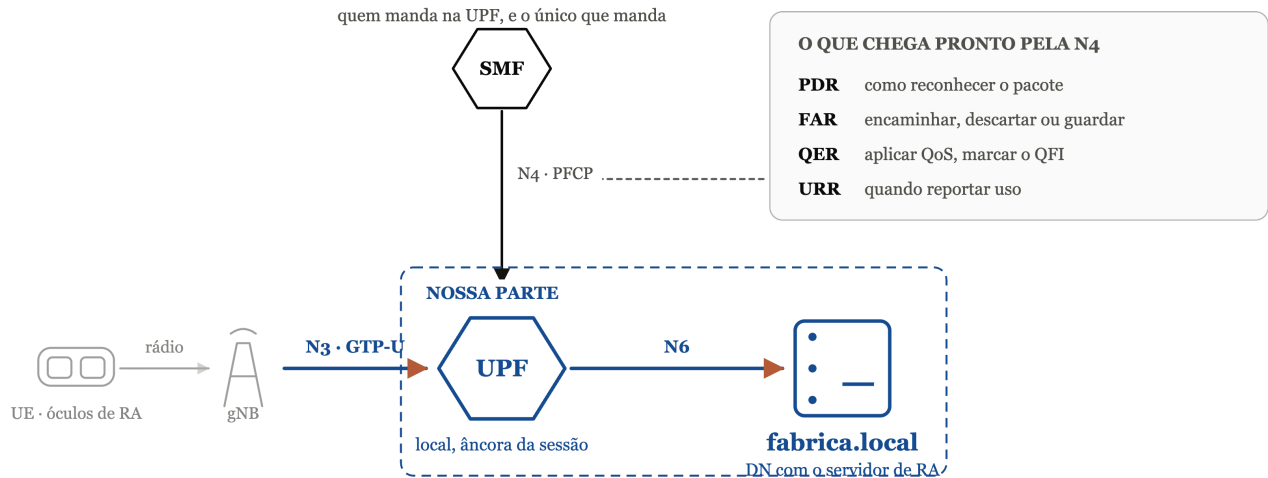
EXECUTA

UPF, sozinha, no plano de usuário

Estudos UPF --- DN

A nossa parte: a UPF local e a fabrica.local

Tudo que está apagado é de outro grupo. O que faz o dado andar é o que está em destaque.



A UPF FAZ

termina o túnel GTP-U da N3
encaminha o pacote para a DN
aplica QoS, filtro e medição
ancora a sessão e o IP do UE
bufferiza quando o UE está ocioso

A UPF NÃO FAZ

não escolhe a si mesma
não decide política de QoS
não cria nem libera sessão
não autentica e não vê NAS
não cobra, só mede e reporta

A DN É

a rede acessada pela sessão PDU
identificada pelo DNN fabrica.local
aqui não é a internet
não é slice e não é função de rede
fica fora do Core, ligada pela N6

- Partes anteriores: Definem
- UPF: Executa
- Esquecemos de falar N3-GTP-U